Intermitencia en S1 (Tercera iteración, Día 1)

Funciones de estructura de 2 a 4 puntos, subrogados y modelos de choques de ancho finito

I. Hernando

20 de octubre de 2026

Resumen

Estudio la intermitencia de la elevación $\eta(t)$ en S1, el sensor de la zona de rompiente, en las 8 mediciones del Día 1, con funciones de estructura de $n = 2$, 3 y 4 puntos. Uso como hipótesis nulas subrogados gaussianos (FT) y de amplitud ajustada (IAAFT), y comparo con una jerarquía de modelos de choques: el modelo bifractal de Burgers, con frentes verticales; el Burgers modificado de Ricard & Falcon (2023), con frentes de ancho finito; un modelo exacto de frentes tanh aislados para cualquier n; y un modelo de perfil medio aislado, que usa la forma medida de cada ola. Los dos últimos no tienen parámetros libres. Además separo la contribución de las ventanas con y sin frentes. **La teoría que propongo** (sección 3.6) es que η en S1 es un *ruido de disparo de olas coherentes autosemejantes* sobre un fondo gaussiano, $\eta = \sum_i a_i \psi(t - t_i) + g$, con un ciclo útil chico ($\Gamma w \approx 0{,}07$). El núcleo ψ sale de los datos por deconvolución y el modelo no tiene parámetros libres. Reproduce las $S_p^{(n)}$ de $n = 2$, 3 y 4 para $\tau \gtrsim 20$ ms: la intermitencia viene del ciclo útil chico, los exponentes de la forma de la ola y la saturación del ancho de la ola ($w \sim 1/\omega_m$), no de la tasa de choques. Explica también por qué los ajustes libres con choques de Poisson dan una escala de saturación $\lambda \approx \omega_m$. Las escalas del espectro ($\omega_\nu/\omega_m \approx 1{,}5$–$2{,}5$) muestran que no hay un rango inercial limpio, y que la "saturación en 1" de $n = 2$ es un cruce de las pendientes locales, no una meseta. Los resultados por medición y la síntesis están en las secciones 5 y 6.

Índice

1. Definiciones **2**
- 1.1. Incrementos de n puntos . . . 2
- 1.2. Respuesta espectral y límite de las señales suaves . . . 2
- 1.3. Hipótesis nulas: subrogados . . . 2

2. Escalas: ω_m, ω_ν y el ancho del choque **3**

3. Modelos **3**
- 3.1. Burgers bifractal: choques verticales . . . 3
- 3.2. Burgers modificado de Ricard & Falcon (2023) . . . 3
- 3.3. Frentes tanh aislados: versión exacta para n puntos . . . 4
- 3.4. Perfil medio aislado . . . 4
- 3.5. Separación finita entre choques . . . 4
- 3.6. Teoría propuesta: ruido de disparo de olas coherentes sobre un fondo gaussiano . . . 4
- 3.7. Modelos analíticos de ζ_p contra p . . . 5
- 3.8. Descomposición de los datos . . . 6

4. Datos y método **6**

5. Resultados **6**
- 5.1. Parámetros de los frentes y calidad de los modelos . . . 6
- 5.2. Medición principal: Bonneton_bien_profundidad_360 . . . 7

5.3. Las 8 mediciones 8
5.4. Ruido de disparo de olas coherentes (la teoría propuesta) 9
5.5. Ajustes con parámetros libres y choques de Poisson 11
5.6. Modelos analíticos de ζ_p contra p 11

6. Conclusiones **12**

A. Figuras de las demás mediciones **14**

1. Definiciones

1.1. Incrementos de n puntos

Para un retardo τ, el incremento de n puntos es la diferencia finita de orden $n-1$:

$$\begin{aligned}\delta_2\eta(t,\tau) &= \eta(t+\tau) - \eta(t),\\ \delta_3\eta(t,\tau) &= \eta(t+2\tau) - 2\eta(t+\tau) + \eta(t),\\ \delta_4\eta(t,\tau) &= \eta(t+3\tau) - 3\eta(t+2\tau) + 3\eta(t+\tau) - \eta(t),\end{aligned}$$

es decir, $\delta_n\eta = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\,\eta(t+j\tau)$ con $c_j = (-1)^{n-1-j}\binom{n-1}{j}$. Como $\sum_j c_j\, j^q = 0$ para $q < n-1$, δ_n **anula los polinomios de grado** $\le n-2$: δ_3 no ve las rampas lineales (las del diente de sierra de Burgers) y δ_4 tampoco ve las parábolas. Las funciones de estructura y su pendiente local son

$$S_p^{(n)}(\tau) = \left\langle |\delta_n\eta(t,\tau)|^p \right\rangle_t, \qquad \zeta_p^{(n)}(\tau) = \frac{d\ln S_p^{(n)}}{d\ln\tau}.$$

Uso la pendiente local, y no un ajuste en un rango, porque con nuestras escalas no hay una meseta clara (sección 2). En un rango de escala, $\zeta_p(\tau)$ es constante.

1.2. Respuesta espectral y límite de las señales suaves

En Fourier, δ_n es un filtro con $|H_n(\omega)|^2 = \left[2\sin(\omega\tau/2)\right]^{2(n-1)}$, porque $\sum_j c_j e^{ij\omega\tau} = (e^{i\omega\tau}-1)^{n-1}$. Entonces

$$S_2^{(n)}(\tau) = 2\int_0^\infty E(\omega)\left[2\sin(\omega\tau/2)\right]^{2(n-1)} d\omega.$$

Para $E \propto \omega^{-\beta}$, el cambio $x = \omega\tau$ da $S_2^{(n)} \propto \tau^{\beta-1}$ siempre que la integral converja en los dos extremos: $1 < \beta < 2n-1$. Si el espectro es más empinado ($\beta > 2n-1$), la integral la dominan las frecuencias bajas, donde $|H_n|^2 \approx (\omega\tau)^{2(n-1)}$, y $S_2^{(n)} \propto \tau^{2(n-1)}$: la señal se ve suave y ζ_2 satura en $2(n-1)$, sin importar β. Es el resultado de Falcon et al. (2010, EPL 90, 50007): para espectros empinados hay que subir n para que los incrementos midan la estadística de la señal y no la de su parte diferenciable. Con $n=2$ se puede medir hasta $\beta < 3$; con $n=4$, hasta $\beta < 7$.

1.3. Hipótesis nulas: subrogados

- **FT (fases al azar)**: mismo espectro que los datos, fases independientes y uniformes. Es un proceso gaussiano, así que $S_p = M_p S_2^{p/2}$ con $M_p = 2^{p/2}\Gamma(\frac{p+1}{2})/\sqrt{\pi}$, y entonces $\zeta_p = \frac{p}{2}\zeta_2$: *monofractal, sin intermitencia*. Cualquier curvatura de ζ_p contra p que los FT no tengan viene de la estadística no gaussiana.
- **IAAFT** (Schreiber & Schmitz 1996): iteración que impone a la vez la distribución de η (exacta) y el espectro (aproximado). Conserva la asimetría y la curtosis de η, pero aleatoriza la coherencia de fases y es *reversible en el tiempo*: no tiene frentes empinados de un solo lado. Lo que separa a los datos de la IAAFT es lo que aportan las estructuras coherentes e irreversibles (los choques). En el análisis de septiembre (Segunda iteración) ya vimos que la saturación de $n=2$ necesita esa irreversibilidad.

2. Escalas: ω_m, ω_ν y el ancho del choque

El ajuste de Bonneton del espectro de S1 usa $E(\omega) \propto \omega^{-2}\,\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ por encima de $\omega_m = 2\pi/T_m$, con T_m la separación media entre frentes. El significado de ω_ν sale de un frente tanh. La solución viajera de la ecuación de Burgers $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ es $u = -a\tanh[a(x-ct)/2\nu]$; en un punto fijo da $\eta(t) = a\tanh(t/t^*)$. Su derivada es $(a/t^*)\,\mathrm{sech}^2(t/t^*)$, y como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sech}^2(t/t^*)\, e^{-i\omega t}\, dt = \frac{\pi\omega t^{*2}}{\sinh(\pi\omega t^*/2)},$$

el espectro de η es $\propto \mathrm{csch}^2(\pi\omega t^*/2)$. Comparando con $\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$:

$$\boxed{t^*_\nu = \frac{2}{\pi\,\omega_\nu}}.$$

La tasa de choques, si T_m es la separación media, es $\Gamma_m = \omega_m/2\pi$. El cociente ω_ν/ω_m mide cuántas décadas hay entre la separación de los choques y su ancho: **en las 8 mediciones vale 1,5–2,5**. El $R_B = 4\pi^2\omega_\nu/\omega_m \approx 60$–$100$ parecía grande solo por el $4\pi^2$. En τ, el rango donde los choques pueden dominar ($t^* \ll \tau \ll 1/\Gamma$) cubre como mucho un factor 5–10. En Ricard & Falcon (2023), en cambio, $t^* \approx 8$ ms y $1/\Gamma \sim 1$ s: un factor $\sim$100.

3. Modelos

3.1. Burgers bifractal: choques verticales

La solución de Burgers con viscosidad que tiende a cero es un diente de sierra: rampas suaves interrumpidas por saltos ΔU_i, que llegan con tasa Γ. Para $\tau \ll 1/\Gamma$, una ventana de n puntos contiene a lo sumo un salto, con probabilidad $\propto \Gamma\tau$ por subintervalo.

- *Parte de choques*: si el salto cae en el subintervalo j (entre $t+(j-1)\tau$ y $t+j\tau$), el incremento vale $\Delta U \cdot C_j$, con $C_j = \sum_{q\geq j} c_q$ las sumas parciales de los coeficientes. Para $n=2$, $C=(1)$; para $n=3$, $(-1,1)$; para $n=4$, $(1,-2,1)$. Entonces

  $$S_p^{(n),\mathrm{sh}}(\tau) = \Gamma\tau\,\langle|\Delta U|^p\rangle\, K_{n,p}, \qquad K_{n,p} = \sum_j |C_j|^p \quad (K_{2,p}=1,\ K_{3,p}=2,\ K_{4,p}=2+2^p),$$

  con $\zeta_p = 1$ para todo p y todo n: **los choques verticales dan $\zeta = 1$ con cualquier número de puntos**.
- *Parte suave*: en las rampas, $\delta_2\eta \approx s\tau$ (s = pendiente), con $S_p \propto \tau^p$. Para $n \geq 3$, si las rampas son lineales, se anulan.
- Para $n=2$, el resultado es $S_p \approx \langle|s|^p\rangle\tau^p + \Gamma\tau\langle|\Delta U|^p\rangle$: domina la rampa ($\zeta_p = p$) para $p<1$ y los choques ($\zeta_p = 1$) para $p>1$. Este es el modelo bifractal. Con una parte suave de espectro $\omega^{-\beta}$, la rampa se reemplaza por $\tau^{(\beta-1)p/2}$ y el cruce pasa a $p^* = 2/(\beta-1)$ (Ricard & Falcon 2023, ec. 1–2).

3.2. Burgers modificado de Ricard & Falcon (2023)

Con frentes de pendiente finita, $\eta = a\tanh(t/t^*)$, el incremento máximo que produce un frente depende de τ: $\Delta\eta(\tau) = 2a\tanh[\tau/(2t^*)]$, que vale $\approx a\tau/t^*$ para $\tau \ll t^*$ y $2a$ para $\tau \gg t^*$. Ricard & Falcon reemplazan $\langle|\Delta U|^p\rangle$ por

$$\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle^{1/p} = 2a\tanh\left[\frac{\tau-\tau_0}{2t^*}\right] + \langle|\Delta\eta_0|^p\rangle^{1/p}, \qquad S_p^{th} = \left[S_2(\tau_0)\,\tau^{\,n_s-1}\right]^{p/2} + \Gamma\tau\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle,$$

con τ_0 el menor retardo, $\Delta\eta_0$ el incremento medido allí y n_s la pendiente espectral de la parte suave. La consecuencia es que $\zeta_p(\tau)$ no es constante: crece hacia 1 a medida que el frente se resuelve, y el valor medio en el rango "inercial" queda por encima de 1. En su experimento el modelo no tiene parámetros libres, una vez medidos a, t^*, Γ y n_s, y coincide con los datos. En el reporte del día lo apliqué con $n=2$; los resultados son la base de lo que sigue.

3.3. Frentes tanh aislados: versión exacta para n puntos

La fórmula anterior toma solo el *máximo* del incremento por frente y le asigna una duración τ. La cuenta exacta para un frente aislado es la integral del incremento sobre todos los instantes en que la ventana lo atraviesa. Con $s = t/t^*$ y $u = \tau/t^*$:

$$\int \left|\delta_n\, a \tanh(t/t^*)\right|^p dt = a^p\, t^*\, G_{n,p}(u), \qquad G_{n,p}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \Big|\sum_j c_j \tanh(s + ju)\Big|^p ds.$$

Sumando sobre los frentes medidos $(a_i,\, t_i^*)$, en una serie de duración T:

$$\boxed{S_p^{(n),\tanh}(\tau) = \frac{1}{T}\sum_i a_i^p\, t_i^*\, G_{n,p}(\tau/t_i^*)}.$$

- $u \ll 1$: Taylor, $\delta_n \tanh \approx u^{n-1} \tanh^{(n-1)}(s)$, así que $G \propto u^{p(n-1)}$ y $\zeta_p = p(n-1)$: el frente resuelto se ve suave.
- $u \gg 1$: la ventana ve un escalón de altura $2a$ en cada subintervalo durante un tiempo $\approx \tau$: $G \approx 2^p K_{n,p}\, u$ y $\zeta_p = 1$, que es el Burgers bifractal de la sección 3.1.

Este modelo no tiene parámetros libres. Usa la distribución medida de a y t^*, y no su mediana: eso importa para p grande, porque pesa $\langle a^p\, t^*\rangle$. El modelo completo suma la parte suave *medida* (las ventanas sin frente, sección 3.8). Lo calculo con una tabla de $G_{n,p}(u)$ en $u \in [10^{-2}, 2\times 10^3]$, integrada numéricamente.

3.4. Perfil medio aislado

Un frente tanh es un escalón con bordes suaves; una ola real tiene, además, una cresta y una rampa detrás y un valle delante. Si las olas son autosemejantes, $\eta(t_0 + t) - \eta(t_0) \approx a_i\, \varphi(t)$ con una forma universal φ, y

$$\boxed{S_p^{(n),\text{perfil}}(\tau) = \frac{1}{T}\sum_i a_i^p \int \left|\delta_n \varphi(t,\tau)\right|^p dt}.$$

Estimo φ como el promedio condicional de $[\eta(t_0 + t) - \eta(t_0)]/a_i$ alrededor de los frentes, con $t \in [-150, 250]$ ms. Sigue sin parámetros libres. Para $n = 2$ coincide con el tanh mientras τ sea menor que el ancho de la cresta. Para $n \geq 3$ "ve" la curvatura de la cresta y del valle, que el tanh no tiene. Vale mientras los n puntos quepan en la ventana, $\tau \lesssim (400\text{ ms})/[2(n-1)]$.

3.5. Separación finita entre choques

Todos los modelos anteriores suponen $\tau \ll 1/\Gamma$: a lo sumo un frente por ventana. Si los frentes llegan como un proceso de Poisson, la probabilidad de que la ventana contenga al menos uno es $1 - e^{-\Gamma\tau}$, no $\Gamma\tau$. Para $\tau \gtrsim 1/\Gamma$ la contribución de choques satura y $\zeta_p \to 0$. Si los frentes son casi periódicos (un diente de sierra de período T_m), $S_p(\tau)$ es casi periódica en τ, tiene un mínimo en $\tau \approx T_m$ y $\zeta_p < 0$ antes de él. Ese es el origen de la caída de $\zeta_p(\tau)$ hacia valores negativos cerca de $2\pi/\omega_m$. Como ζ_p pasa de valores grandes, en $\tau \sim t^*$, a valores negativos, en $\tau \sim T_m$, *todas* las curvas tienen que cruzar $\zeta_p = 1$, y si lo hacen cerca del mismo τ se ve una falsa "saturación en 1". La versión con parámetros libres usa el factor $(1 - e^{-\lambda\tau})/(\lambda\tau)$ con λ libre.

3.6. Teoría propuesta: ruido de disparo de olas coherentes sobre un fondo gaussiano

Los modelos anteriores describen cada frente por separado y agregan la saturación a mano. La propuesta de este reporte es describir la señal entera como

$$\boxed{\eta(t) = \sum_i a_i\, \psi(t - t_i) + g(t)}$$

donde:

- t_i y a_i son los instantes y las amplitudes de los frentes (bores) medidos;
- ψ es la forma de una ola, *la misma para todas* (autosemejanza), con el frente en $t = 0$;
- g es un fondo gaussiano independiente de los frentes: olas chicas, reflexiones y ruido.

Es un proceso de ruido de disparo (*shot noise*, Campbell/Rice) con un núcleo asimétrico en el tiempo.

Estimación del núcleo, sin elegir su forma. Con $A(t) = \sum_i a_i \delta(t - t_i)$, el primer término es $A * \psi$. El ψ que minimiza $\langle(\eta - A * \psi)^2\rangle$ es, en Fourier, $\hat{\psi}(\omega) = \langle\hat{\eta}\hat{A}^*\rangle / \langle|\hat{A}|^2\rangle$ (espectro cruzado sobre espectro de A, estimados por Welch). Lo recorto a $t \in [-0{,}4,\ 0{,}8]$ s. El fondo es el residuo $r = \eta - A * \psi$. Para el modelo uso $g = r$ con las fases aleatorizadas: un proceso gaussiano con el mismo espectro que el residuo pero sin estructuras coherentes.

Momentos de los incrementos (teorema de Campbell). Como δ_n es lineal, $\delta_n \eta = \sum_i a_i\, \delta_n \psi(t - t_i) + \delta_n g$. Si los frentes llegan como un proceso de Poisson de tasa Γ, los cumulantes de la parte de pulsos son

$$\kappa_m\big[\delta_n \eta^{\text{pulsos}}\big](\tau) = \Gamma\, \langle a^m \rangle \int \big[\delta_n \psi(t, \tau)\big]^m \, dt.$$

El fondo solo aporta al segundo cumulante. La clave es el *ciclo útil* Γw, con w el ancho de ψ: en los Bonneton, $\Gamma w \approx 1{,}4 \times 0{,}05 \approx 0{,}07 \ll 1$. Los pulsos casi nunca se solapan, y entonces la distribución de $\delta_n \eta$ es una *mezcla*: con probabilidad $\sim 1 - \Gamma[w + (n-1)\tau]$ la ventana solo ve el fondo (gaussiano), y con probabilidad $\sim \Gamma[w + (n-1)\tau]$ ve una ola. Por eso

$$S_p^{(n)}(\tau) \simeq M_p \big[S_2^{(n),g}(\tau)\big]^{p/2} + \Gamma \langle a^p \rangle \int |\delta_n \psi(t, \tau)|^p \, dt.$$

- **Intermitencia**: para p chico domina el fondo (gaussiano, $\zeta_p = \frac{p}{2}\zeta_2^g$); para p grande dominan las olas, cuya contribución tiene un exponente que *no* crece con p al mismo ritmo. Es un mecanismo bifractal, generalizado: el "choque" de Burgers queda reemplazado por la ola entera. Sin el ciclo útil chico no habría intermitencia: si los pulsos se solaparan mucho, el teorema central del límite volvería gaussiana la suma.
- **Escalas**: para $\tau \ll t^*$, $\delta_n \psi \approx \tau^{n-1} \psi^{(n-1)}$ y $\zeta_p = p(n-1)$ (la ola resuelta es suave). Para $t^* \ll \tau \ll w$ cuenta la estructura interna de ψ: el frente, como un escalón, da $\zeta \approx 1$ con $n = 2$; la curvatura de la cresta y del valle da los $\zeta_p > 1$ de $n \geq 3$. Para $\tau \gg w$, $\delta_n \psi$ son n copias disjuntas de ψ, $\int |\delta_n \psi|^p \, dt$ deja de depender de τ y $\zeta_p \to 0$.
- **La escala de saturación es el ancho de la ola w, no** $1/\Gamma$. Eso explica que el λ de los ajustes libres con choques de Poisson coincida con ω_m y no con la tasa de frentes: $w \sim 1/\omega_m$.
- **IAAFT**: conserva la distribución de η y el espectro, pero no la coherencia de fase dentro de cada ola ni su asimetría temporal. Las olas se "disuelven" en un proceso casi gaussiano, y por eso la IAAFT queda cerca de la FT.
- **Tiempos de llegada**: si se reemplazan los t_i medidos por tiempos de Poisson con la misma tasa, cambia solo la región $\tau \gtrsim$ separación típica, donde importa la cuasi-periodicidad del forzado.

Ninguna de estas predicciones tiene parámetros libres: t_i y a_i salen de la detección de frentes, ψ de la deconvolución y g del residuo.

3.7. Modelos analíticos de ζ_p contra p

Para resumir cada medición con pocos números, ajusto $\langle\zeta_p\rangle$ en la ventana con tres familias clásicas:

- **Bifractal generalizado**: $\zeta_p = \min(hp,\ C + h_s p)$. Viene de $S_p \simeq A\tau^{hp} + B\tau^{C + h_s p}$: una parte suave con exponente de Hölder h que ocupa casi todo el tiempo, más estructuras singulares de Hölder h_s que ocupan una fracción $\propto \tau^C$ del tiempo (C = codimensión). Burgers ideal: $h_s = 0$ y $C = 1$ (saltos puntuales en el tiempo). Con choques de ancho finito, o con la cresta curva, $h_s > 0$.

- **Log-Poisson** (She & Leveque 1994; Dubrulle 1994): $\zeta_p = h_\infty p + C\,(1-\beta^p)$. Sale de suponer que los incrementos son productos de un número de Poisson de "defectos" multiplicativos β: es el modelo natural cuando la intermitencia la producen estructuras *discretas*. C es la codimensión de las estructuras más intensas (para eventos puntuales en el tiempo, como nuestros frentes, se espera $C = 1$) y h_∞ su exponente de Hölder. Para $\beta \to 0$ da el bifractal ($\zeta_p \to h_\infty p + C$ para $p > 0$), y para $\beta \to 1$ una ley lineal (sin intermitencia). La pendiente en $p = 0$ es $h_\infty + C\ln(1/\beta)$.
- **Log-normal** (K62): $\zeta_p = c_1 p - c_2 p^2/2$. Es el desarrollo de segundo orden de cualquier modelo alrededor de $p = 0$; c_2 mide la intermitencia. Es el que usan Falcon et al. (2007) para la turbulencia de ondas.

En el marco del ruido de disparo de la sección 3.6, el log-Poisson es el más natural: los frentes son eventos discretos (codimensión 1 en el tiempo), y $h_\infty > 0$ resume a la vez el ancho finito del frente y la curvatura de la cresta, que pesa más cuanto mayor es n.

3.8. Descomposición de los datos

Para cada (n, τ) separo exactamente

$$S_p = \underbrace{\langle |\delta_n \eta|^p \mathbb{1}_F \rangle}_{\text{con frentes}} + \underbrace{\langle |\delta_n \eta|^p (1 - \mathbb{1}_F) \rangle}_{\text{suave}},$$

con $\mathbb{1}_F = 1$ si la ventana $[t - 2t^*,\ t + (n-1)\tau + 2t^*]$ contiene un frente. La parte con frentes es la que hay que comparar con los modelos de las secciones 3.3 y 3.4. La parte suave se usa tal cual, medida, en los modelos completos.

4. Datos y método

- η de S1 con la calibración del Día 1 y el tramo del reporte del Día 1, sin filtrar, a 2 kHz. $\tau \in [2, 550]$ ms (50 retardos log), $p = 1 \ldots 6$, $n = 2, 3, 4$.
- Frentes: máximos de $d\eta/dt$ (pasabajos de 30 Hz) mayores que 3σ y separados al menos 0,2 s, con un ajuste $a \tanh[(t - t_0)/t^*] + c$ en ± 60 ms (se aceptan si $R^2 > 0{,}8$).
- Subrogados: 4 FT y 4 IAAFT por medición (60 iteraciones). La dispersión entre subrogados es menor que 0,05 en ζ.
- Ajuste libre conjunto: $\zeta_p(\tau)$ de $n = 2, 3, 4$ en $[8, 300]$ ms, con factores α (a), β (t^*) y γ (tasa) y la saturación λ comunes a los tres n, más una parte suave $[c_n S_2(\tau_0)(\tau/\tau_0)^{m_n}]^{p/2}$ propia de cada n. Por debajo de 8 ms, ζ_p no es físico: lo dominan el filtro del lock-in y el ruido, que con $n = 4$ se amplifica por $\sum c_j^2 = 20$.
- Código: Tercera iteración/Día 4/Intermitencia/Códigos/intermitencia.py. Resultados por medición en Resultados/ y figuras en Figuras/.

5. Resultados

5.1. Parámetros de los frentes y calidad de los modelos

					rms tanh aislados			rms perfil medio			
Medición	frentes	a [mm]	t^* [ms]	Γ [Hz]	$n=2$	3	4	2	3	4	$\omega_\nu/$
Bonneton_bien_profundidad_360	812	1,19	12	1,41	0,40	0,54	0,65	0,36	0,25	0,18	2,3
Bonneton_custom_360	1046	1,15	12	1,82	0,38	0,53	0,73	0,39	0,29	0,31	2,3
Bonneton_h3_5_395	514	1,33	17	0,89	0,39	0,80	0,89	0,37	0,78	0,67	1,6
Bonneton_custom_395	744	1,26	16	1,28	0,39	0,48	0,70	0,34	0,29	0,20	1,7
JONSWAP_BONNETON_395	502	2,29	22	0,84	0,34	0,43	0,77	0,70	0,49	0,32	1,7
Canal_365_muchos_forzados	552	1,35	11	1,32	0,18	0,39	0,60	1,16	0,80	1,15	2,4
muchos_forzados_395	558	2,25	16	0,81	0,23	0,37	0,53	1,07	0,67	0,59	1,5
muchos_forzados_360_soft	561	1,14	14	1,04	0,18	0,34	0,39	1,12	0,98	1,03	2,4

rms: error cuadrático medio de $\zeta_p(\tau)$, $p = 1 \ldots 6$, en $\tau \in [8, 300]$ ms (perfil medio: hasta $200/(n-1)$ ms). Los modelos son la parte suave medida más la parte de choques, sin parámetros libres.

5.2. Medición principal: **Bonneton_bien_profundidad_360**

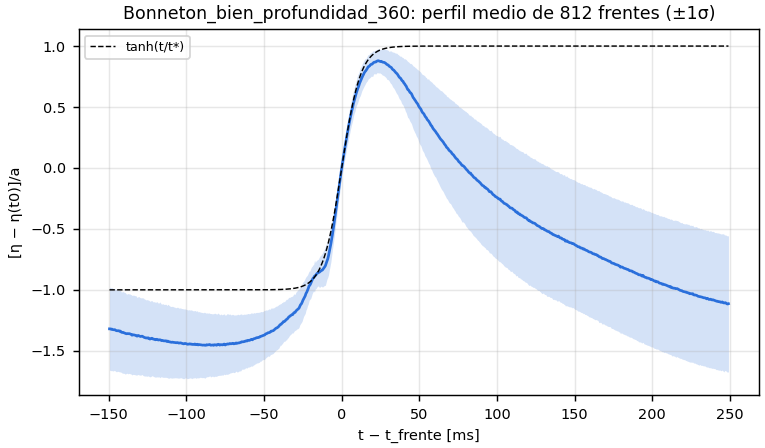


Figura 1: Perfil medio $\varphi(t)$ de los frentes de S1 ($\pm 1\sigma$) y un $\tanh(t/t^*)$ con la t^* mediana.

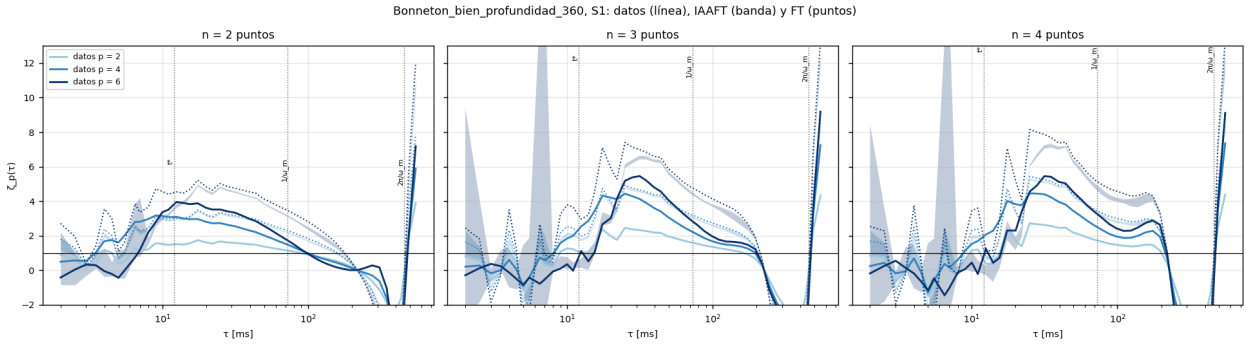


Figura 2: $\zeta_p(\tau)$ de los datos (línea), IAAFT (banda) y FT (puntos) para $n = 2$, 3 y 4. Punteadas verticales: t^*, $1/\omega_m$ y $2\pi/\omega_m$.

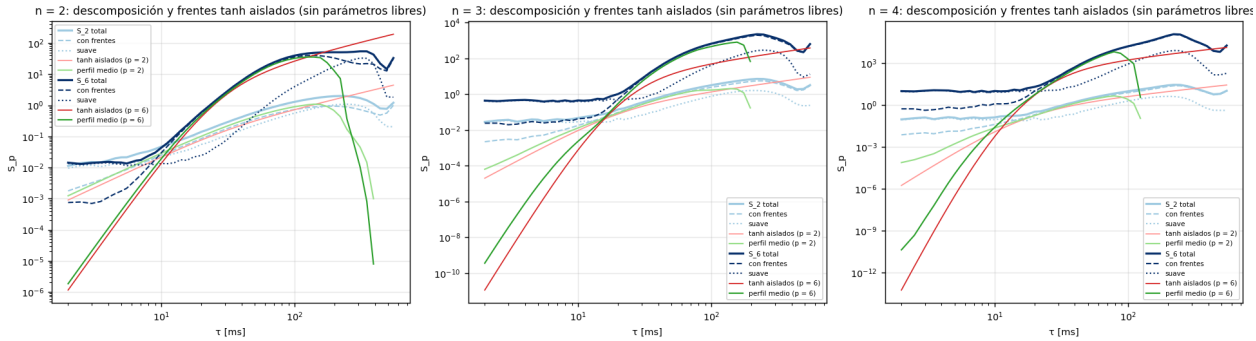


Figura 3: Descomposición de S_2 y S_6 en ventanas con y sin frentes, y los dos modelos de choques aislados (tanh y perfil medio), sin parámetros libres.

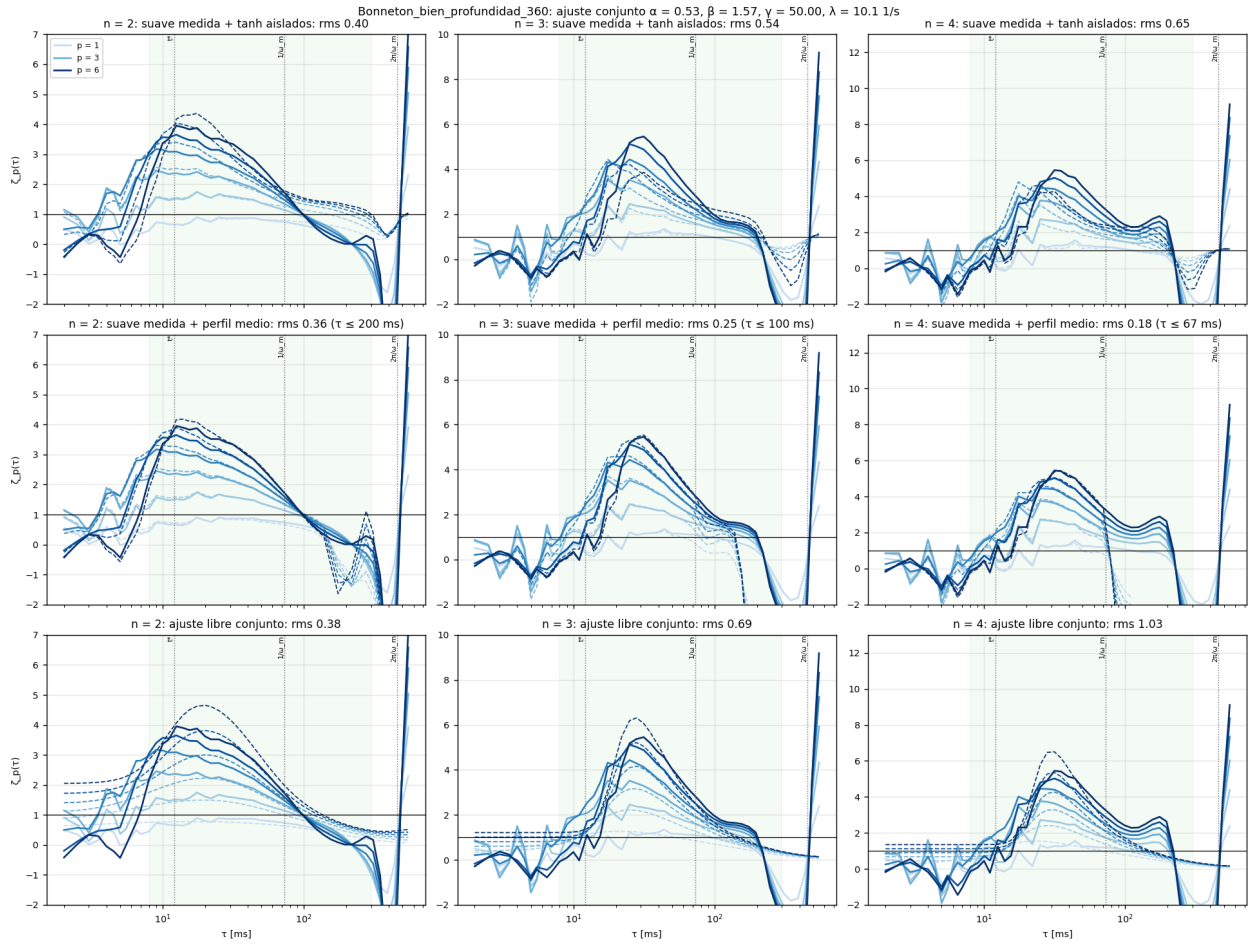


Figura 4: $\zeta_p(\tau)$ de los datos (línea) y de los modelos (rayas): parte suave medida + tanh aislados (arriba), + perfil medio (medio) y ajuste libre conjunto en $n = 2, 3, 4$ (abajo). Verde: rango de comparación.

5.3. Las 8 mediciones

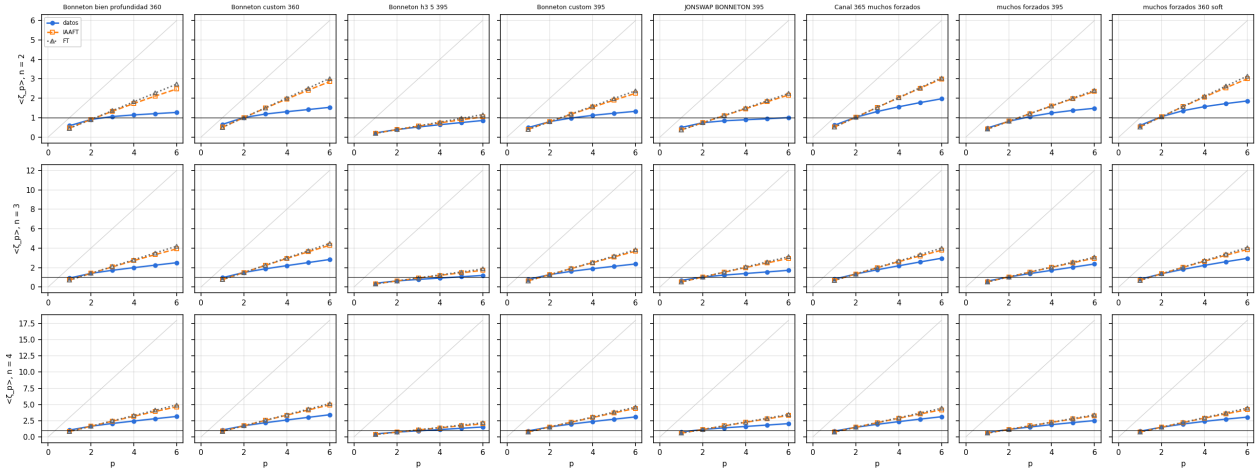


Figura 5: $\langle\zeta_p\rangle$ en la ventana $[3t^*, 1/3\Gamma]$: datos, IAAFT y FT, para $n = 2$ (arriba), 3 y 4 (abajo). Gris: $\zeta_p = p(n-1)$ (señal suave).

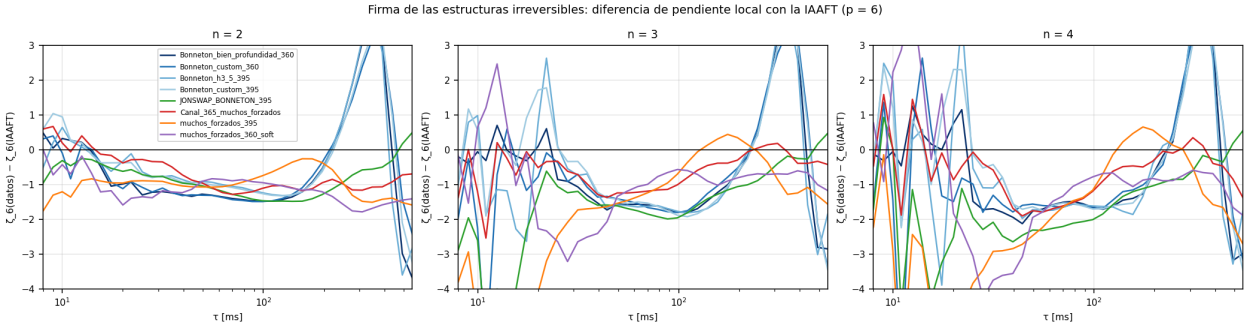


Figura 6: $\zeta_6(\text{datos}) - \zeta_6(\text{IAAFT})$ contra τ: lo que aportan las estructuras coherentes e irreversibles, por encima de lo que explican la distribución de η y el espectro.

5.4. Ruido de disparo de olas coherentes (la teoría propuesta)

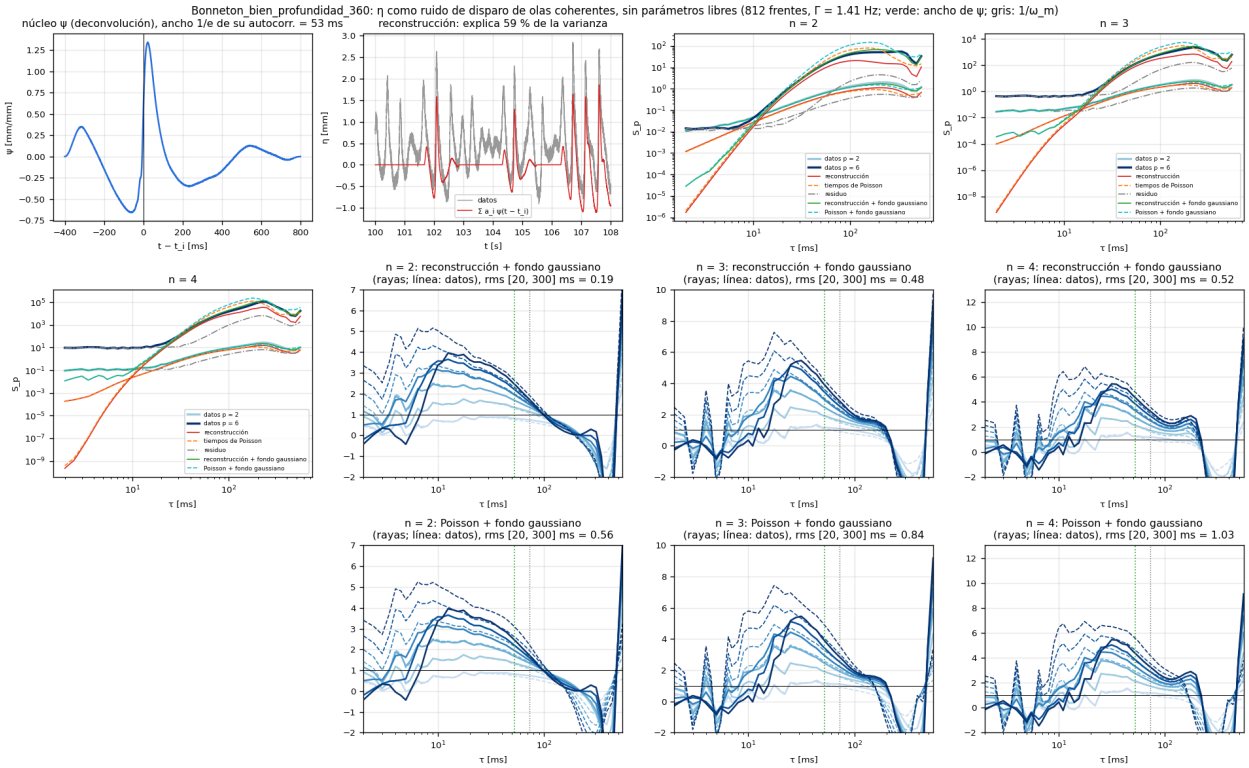


Figura 7: Bonneton_bien_profundidad_360: núcleo ψ obtenido por deconvolución; reconstrucción $\sum a_i \psi(t - t_i)$ sobre los datos; S_2 y S_6 de los datos y de las variantes del modelo; $\zeta_p(\tau)$ de los datos (línea) y de olas coherentes + fondo gaussiano (rayas), con los tiempos medidos (medio) y con tiempos de Poisson (abajo). Sin parámetros libres.

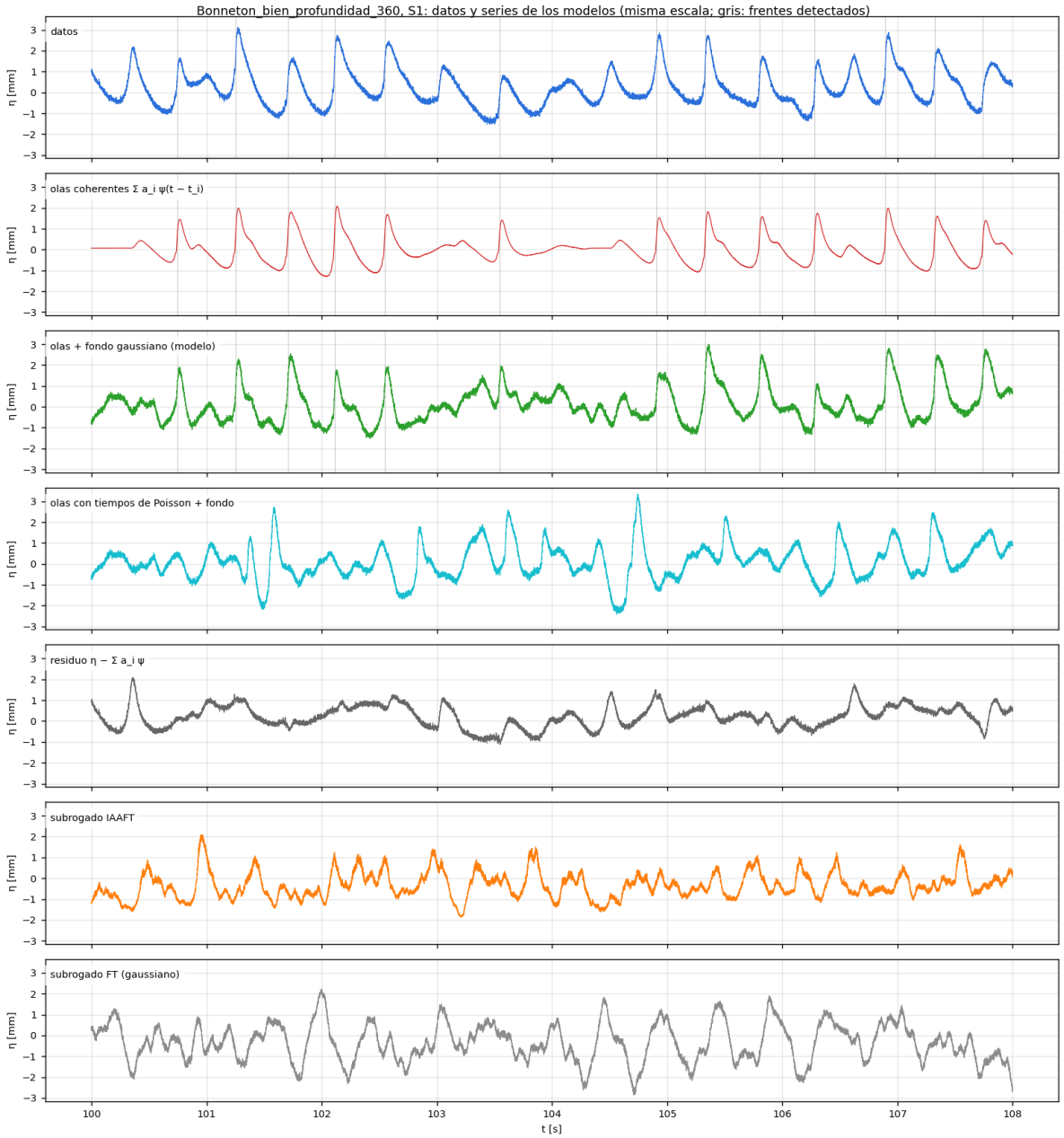


Figura 8: Bonneton_bien_profundidad_360: 8 s de los datos y de las series de los modelos, en la misma escala. El residuo todavía contiene olas: son frentes que no superaron el umbral de detección (3σ), y por eso $\sum a_i \psi$ explica solo una parte de la varianza.

				rms olas + fondo			rms Poisson + fondo			
Medición	var. expl.	w [ms]	$1/\omega_m$ [ms]	$n=2$	3	4	2	3	4	Γw
Bonneton_bien_profundidad_360	59 %	53	73	0,19	0,48	0,52	0,56	0,84	1,03	0,07
Bonneton_custom_360	54 %	62	76	0,10	0,17	0,19	0,35	0,42	0,59	0,11
Bonneton_h3_5_395	51 %	58	65	0,29	0,36	0,45	0,41	0,49	0,67	0,05
Bonneton_custom_395	48 %	60	74	0,24	0,37	0,39	0,39	0,46	0,56	0,08
JONSWAP_BONNETON_395	44 %	96	69	0,15	0,55	0,60	0,27	0,66	0,72	0,08
Canal_365_muchos_forzados	46 %	200	71	0,21	0,25	0,28	0,21	0,34	0,42	0,26
muchos_forzados_395	28 %	183	56	0,21	0,64	0,76	0,20	0,72	0,88	0,15
muchos_forzados_360_soft	43 %	212	86	0,18	0,70	0,80	0,27	0,80	0,93	0,22

w: ancho de ψ (caída a $1/e$ de su autocorrelación). rms en $\zeta_p(\tau)$, $p = 1 \ldots 6$, $\tau \in [20, 300]$ ms. var.

expl.: fracción de la varianza de η que explica $\sum a_i \psi$.

5.5. Ajustes con parámetros libres y choques de Poisson

Frentes tanh con la distribución medida, reescalada ($a \to \alpha a$, $t^* \to \beta t^*$, tasa $\times\gamma$), saturación $(1 - e^{-\lambda\tau})/(\lambda\tau)$ y la parte suave medida (variante A), o libre (B). Ajuste de $\zeta_p(\tau)$ en [8, 300] ms, por n y conjunto.

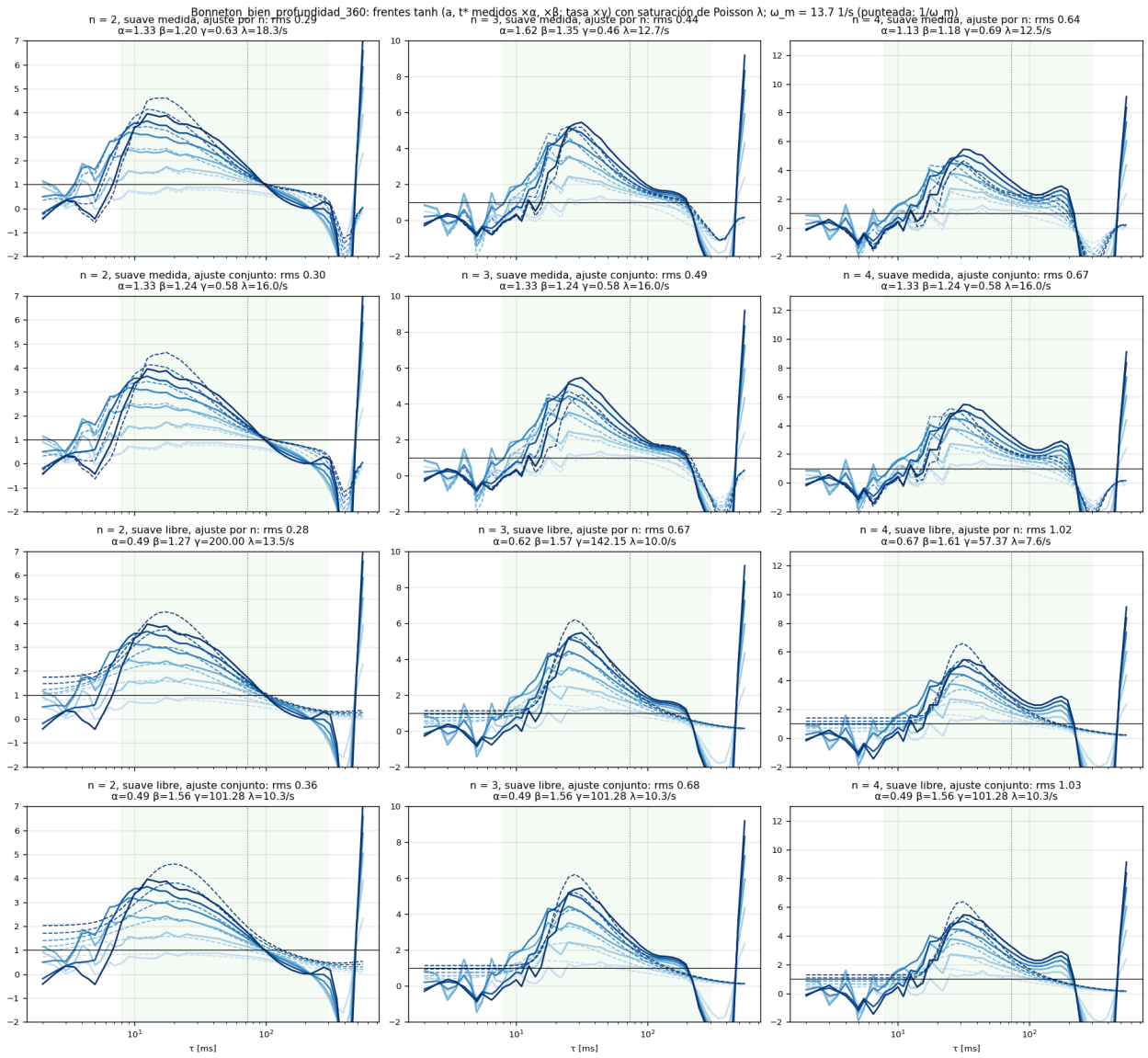


Figura 9: Bonneton_bien_profundidad_360: ajustes libres por n y conjuntos, con la parte suave medida (A) o libre (B).

Medición (variante A, conjunto)	α	β	γ	λ [1/s]	ω_m [rad/s]	rms $n=2$	3	4
Bonneton_bien_profundidad_360	1,33	1,24	0,58	16,0	13,7	0,30	0,49	0,67
Bonneton_custom_360	1,09	1,07	0,67	8,7	13,1	0,32	0,54	0,72
Bonneton_h3_5_395	1,14	1,20	1,28	16,7	15,5	0,30	0,71	0,72
Bonneton_custom_395	1,09	1,06	0,78	11,8	13,5	0,31	0,49	0,64

5.6. Modelos analíticos de ζ_p contra p

Ajuste de $\langle\zeta_p\rangle$ en la ventana $[3t^*, 1/3\Gamma]$ con los modelos de la sección 3.7; barras: desvío de $\zeta_p(\tau)$ dentro de la ventana.

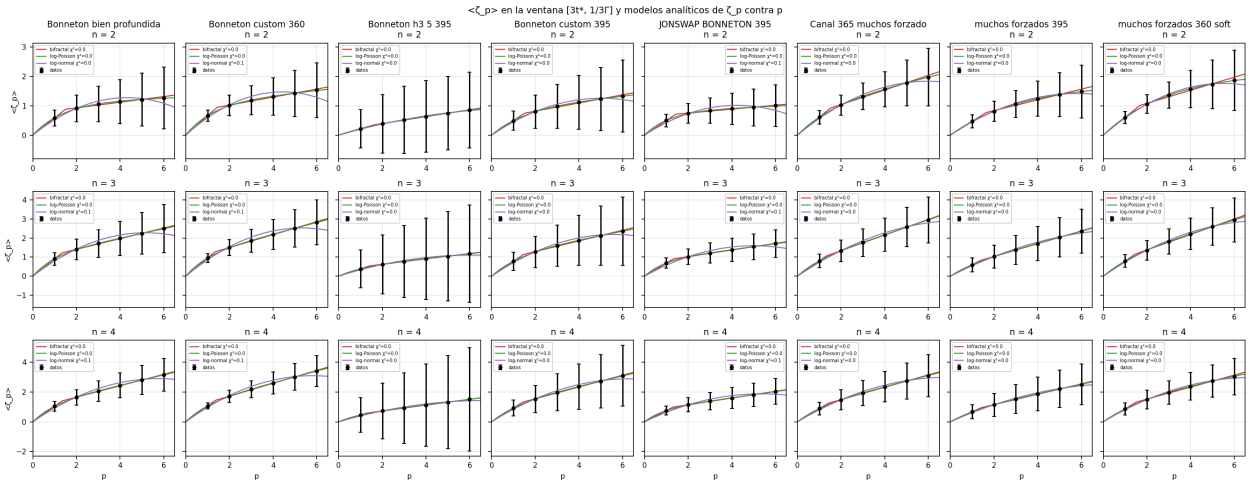


Figura 10: $\langle \zeta_p \rangle$ y los ajustes bifractal, log-Poisson y log-normal, para $n = 2$, 3 y 4.

	$n = 2$			$n = 3$			$n = 4$		
Medición	h_∞	C	β	h_∞	C	β	h_∞	C	β
Bonneton_bien_profundidad_360	0,02	1,13	0,50	0,24	1,04	0,35	0,34	1,09	0,36
Bonneton_custom_360	0,08	1,05	0,45	0,30	1,01	0,36	0,39	1,08	0,37
Bonneton_h3_5_395	0,10	0,28	0,58	0,13	0,43	0,39	0,19	0,37	0,28
Bonneton_custom_395	0,07	0,90	0,53	0,22	1,07	0,47	0,34	1,05	0,44
JONSWAP_BONNETON_395	0,03	0,82	0,43	0,15	0,79	0,32	0,21	0,79	0,30
Canal_365_muchos_forzados	0,18	0,94	0,54	0,39	0,63	0,34	0,37	0,89	0,42
muchos_forzados_395	0,02	1,60	0,72	0,32	0,44	0,36	0,31	0,63	0,44
muchos_forzados_360_soft	0,00	2,14	0,72	0,35	0,88	0,49	0,29	1,38	0,58

Parámetros del ajuste log-Poisson, $\zeta_p = h_\infty p + C(1 - \beta^p)$.

6. Conclusiones

Estado (20/10, 18:45): las 8 mediciones del Día 1 están procesadas (batería de $n = 2$, 3 y 4 con subrogados, ruido de disparo y ajustes libres de los cuatro Bonneton).

1. **No hay rango inercial, y la "saturación en 1" es un cruce.** Con $\omega_\nu/\omega_m \approx 1{,}5$–$2{,}5$, entre el ancho del frente ($t^* \approx 12$–22 ms) y el ancho de la ola ($w \approx 50$–100 ms en los Bonneton y el JONSWAP) hay apenas un factor 3–5. Todos los $\zeta_p(\tau)$ bajan de $p(n-1)$ (frente resuelto) a 0 o menos (ola entera), así que tienen que cruzar 1. Los subrogados gaussianos cruzan en el mismo lugar: el cruce lo fija el espectro.
2. **Hay intermitencia de verdad, y es de estructuras coherentes e irreversibles.** Para $n = 2$, 3 y 4 los datos quedan claramente por debajo de la IAAFT para p alto, y la IAAFT queda cerca de la FT. Conservar la distribución de η y el espectro no alcanza: hace falta la forma asimétrica en el tiempo de cada ola.
3. **Los choques de Burgers solos no la explican.** Con choques verticales, el modelo bifractal predice $\zeta = 1$ para todo n. Los frentes de ancho finito (Ricard & Falcon; versión exacta con tanh) reproducen la parte con frentes de $n = 2$, pero se quedan un orden de magnitud cortos con $n = 3$ y 4. Lo que falta es la curvatura de la cresta (detrás del frente) y del valle (delante), que δ_3 y δ_4 sí ven y que los subrogados no tienen.
4. **Teoría propuesta: ruido de disparo de olas coherentes sobre un fondo gaussiano**, $\eta = \sum_i a_i \psi(t - t_i) + g$. Con el núcleo ψ obtenido por deconvolución, sin elegir su forma, y *sin parámetros libres*, reproduce $\zeta_p(\tau)$ de $n = 2$, 3 y 4 para $\tau \geq 20$ ms. El rms es 0,10–0,29 con $n = 2$ y 0,17–0,6 con $n = 3$ y 4 en los Bonneton y el JONSWAP. Para comparar, el Burgers modificado sin parámetros libres da $\approx 0{,}6$–$0{,}75$ con $n = 2$, y los ajustes con 4–10 parámetros libres no bajan de 0,26–0,38. Explica, con una sola imagen física:

- la *intermitencia*, por el ciclo útil chico ($\Gamma w \approx 0{,}07$–$0{,}1$): el fondo domina los p chicos y las olas los p grandes (teorema de Campbell);
- los *exponentes*, por la forma de la ola: el frente da $\zeta \approx 1$ con $n = 2$, y la curvatura de cresta y valle da $\zeta > 1$ con $n \geq 3$;
- la *saturación*, en $\tau \sim w$: el ancho de la ola ($w \approx 53$–62 ms en los Bonneton) está cerca de $1/\omega_m$ (65–76 ms). Por eso la escala de Poisson ajustada libremente daba $\lambda \approx \omega_m$ y no la tasa de frentes.

5. **Los tiempos de llegada importan.** Con los mismos ψ y a_i pero tiempos de Poisson, el rms empeora en los Bonneton y el JONSWAP (por ejemplo $0{,}19 \to 0{,}56$ con $n = 2$ en la medición principal). La cuasi-periodicidad del forzado deja su huella a $\tau \gtrsim 150$ ms.
6. **Resumen analítico: log-Poisson con codimensión 1.** Ajustando $\langle \zeta_p \rangle$ con $\zeta_p = h_\infty p + C(1 - \beta^p)$, en los Bonneton con nivel 3,60 sale $C \approx 1{,}0$–$1{,}1$ para $n = 2$, 3 y 4: es la codimensión de eventos puntuales en el tiempo, los frentes. h_∞ crece con n ($0{,}02$–$0{,}08$ con $n = 2$, $0{,}24$–$0{,}30$ con $n = 3$, $0{,}34$–$0{,}39$ con $n = 4$), que es lo que se espera de frentes de ancho finito con una cresta curva detrás. β queda en $0{,}35$–$0{,}50$. Los tres modelos (bifractal, log-Poisson y log-normal) ajustan dentro de las barras, que son grandes porque $\zeta_p(\tau)$ cambia dentro de la ventana; el log-Poisson es el único con parámetros que tienen lectura física directa y que coinciden entre n.
7. **Los forzados random** se describen con el mismo marco, con un núcleo más largo ($w \approx 180$–200 ms: pulsos largos más que bores cortos) y con los tiempos de Poisson casi tan buenos como los medidos. El rms es 0,21 con $n = 2$ y 0,25–0,76 con $n = 3$ y 4. En muchos_forzados_395 la reconstrucción explica solo el 28 % de la varianza.

Para el trabajo. Propongo presentar la intermitencia de S1 así: (i) $\zeta_p(\tau)$ de $n = 2$, 3 y 4 con la IAAFT como referencia nula; (ii) el núcleo ψ y la reconstrucción de la serie; (iii) $\zeta_p(\tau)$ del modelo de olas coherentes + fondo gaussiano sobre los datos, sin parámetros libres. Medición principal: Bonneton_custom_360 (el mejor acuerdo: rms 0,10/0,17/0,19) o Bonneton_bien_profundidad_360.

Pendientes.
- Bajar el umbral de detección de frentes (hoy 3σ): el residuo todavía contiene olas, y $\sum a_i \psi$ explica solo el 28–59 % de la varianza.
- Un núcleo ψ que dependa de la amplitud (¿las olas grandes son más empinadas?) y la distribución de a: fijan cómo crecen con p los S_p.
- Repetir en S2 y S3, para seguir cómo nace la intermitencia a lo largo de la rampa, y en el Día 2 (sensores en la rompiente).
- Tests de irreversibilidad ($\eta(-t)$, funciones de estructura con signo), pendientes desde septiembre.

A. Figuras de las demás mediciones

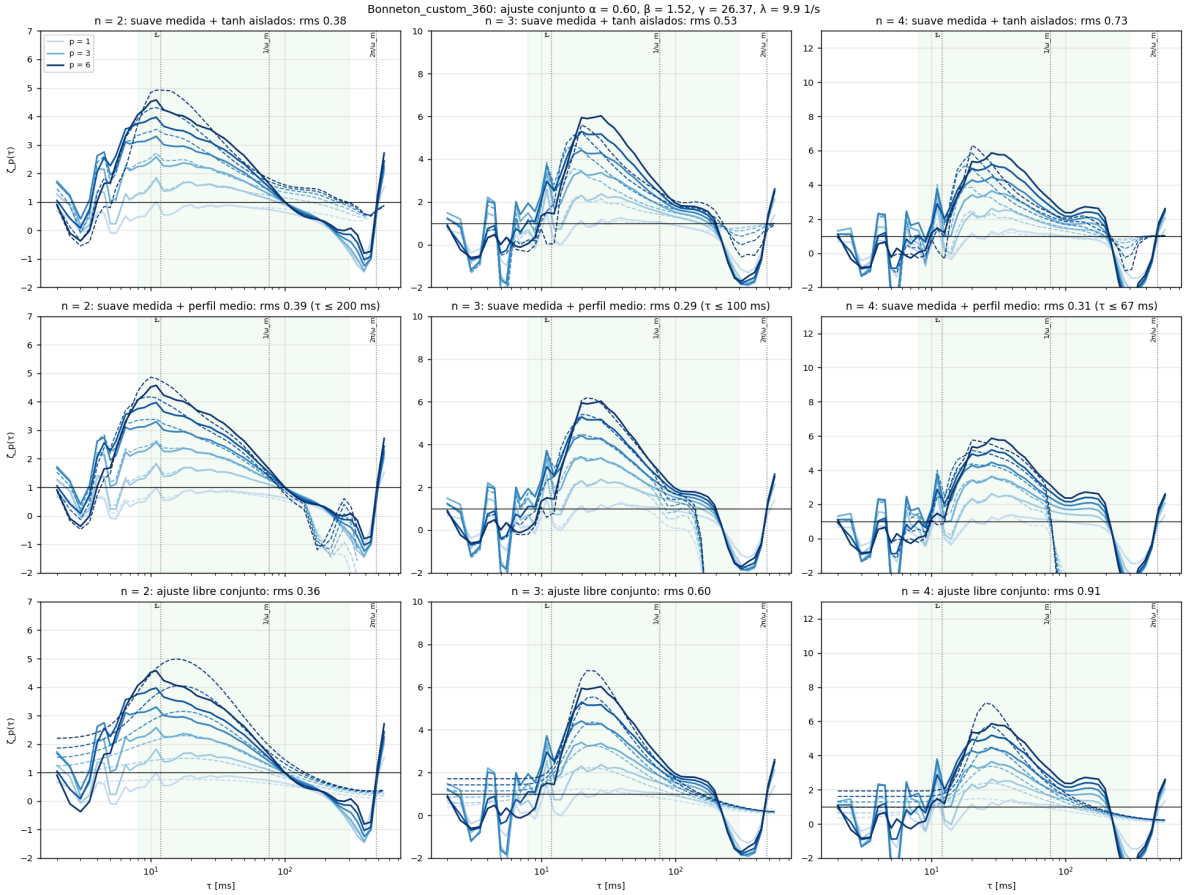


Figura 11: Bonneton_custom_360: datos y modelos de frentes aislados.

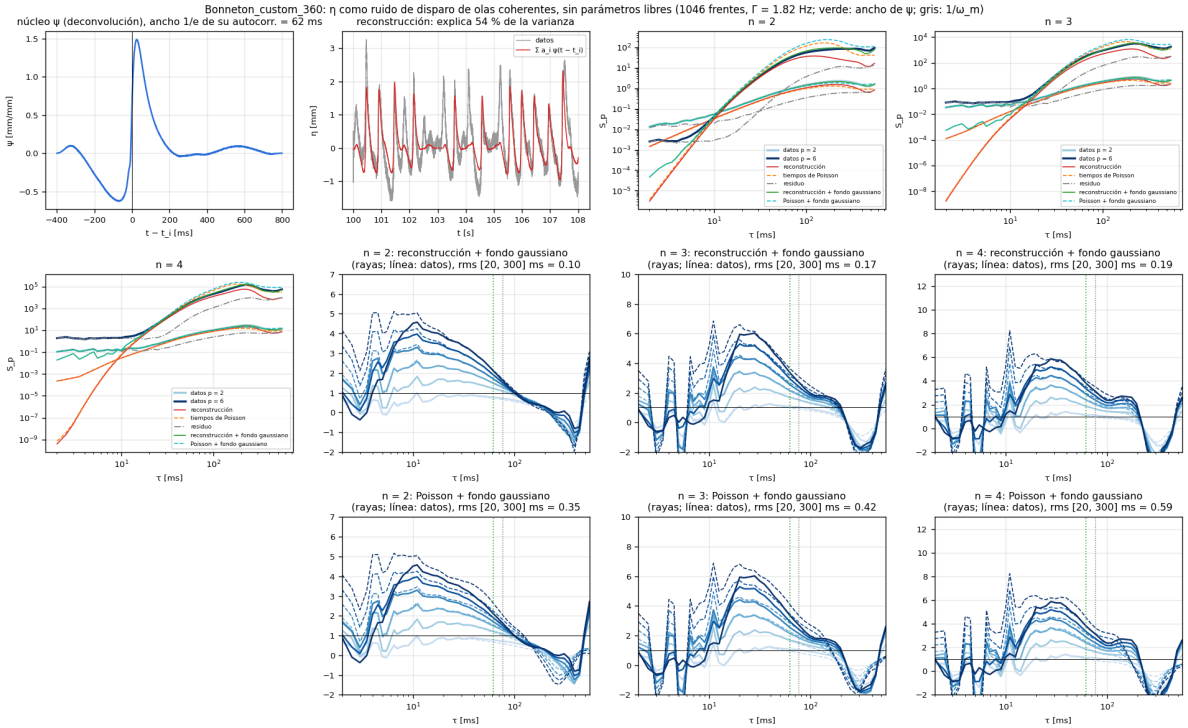


Figura 12: Bonneton_custom_360: ruido de disparo de olas coherentes.

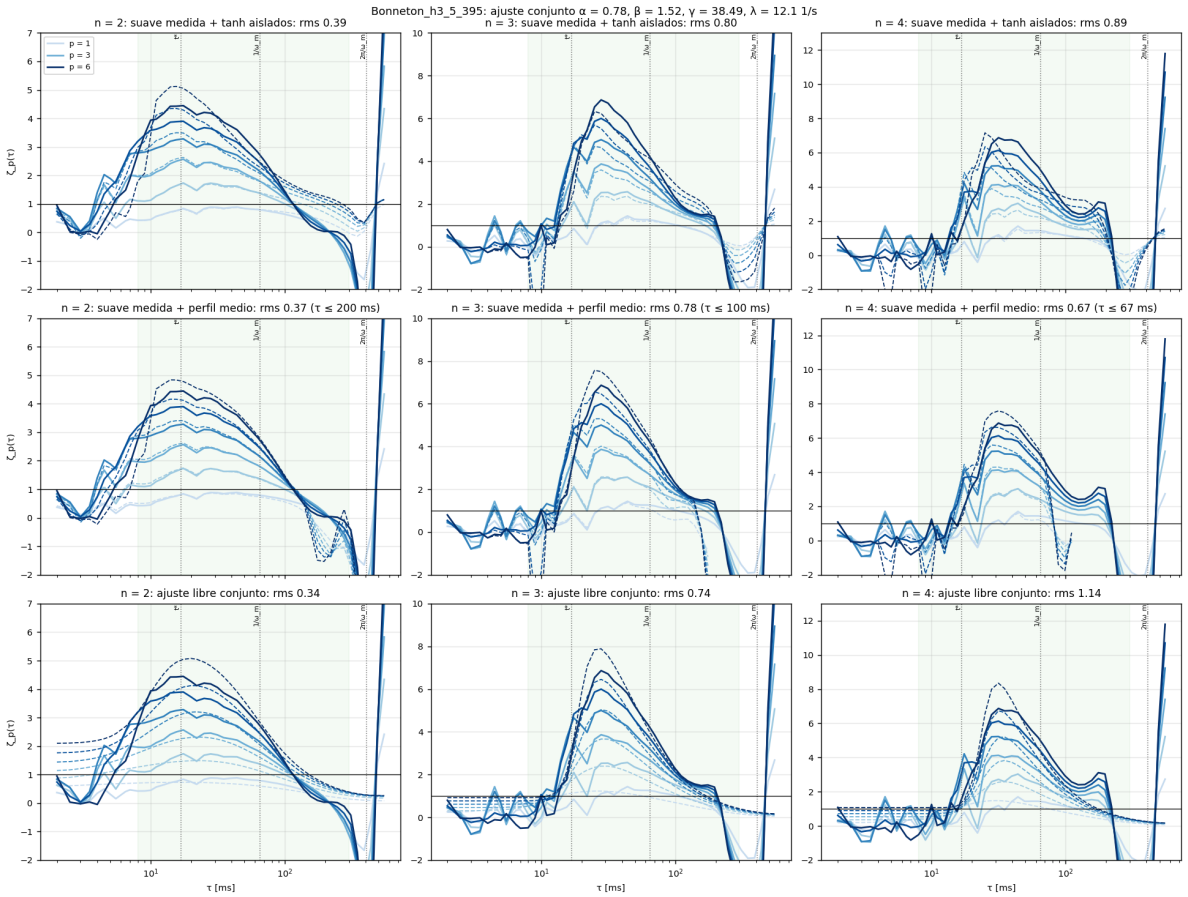


Figura 13: Bonneton_h3_5_395: datos y modelos de frentes aislados.

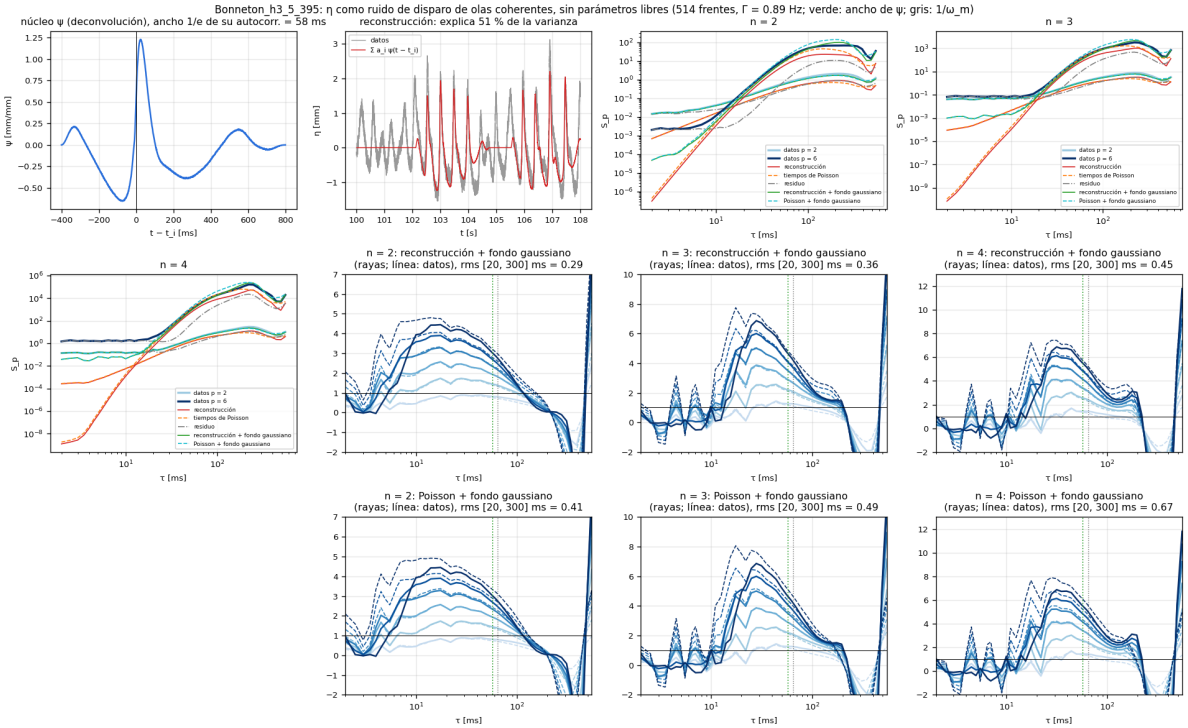


Figura 14: Bonneton_h3_5_395: ruido de disparo de olas coherentes.

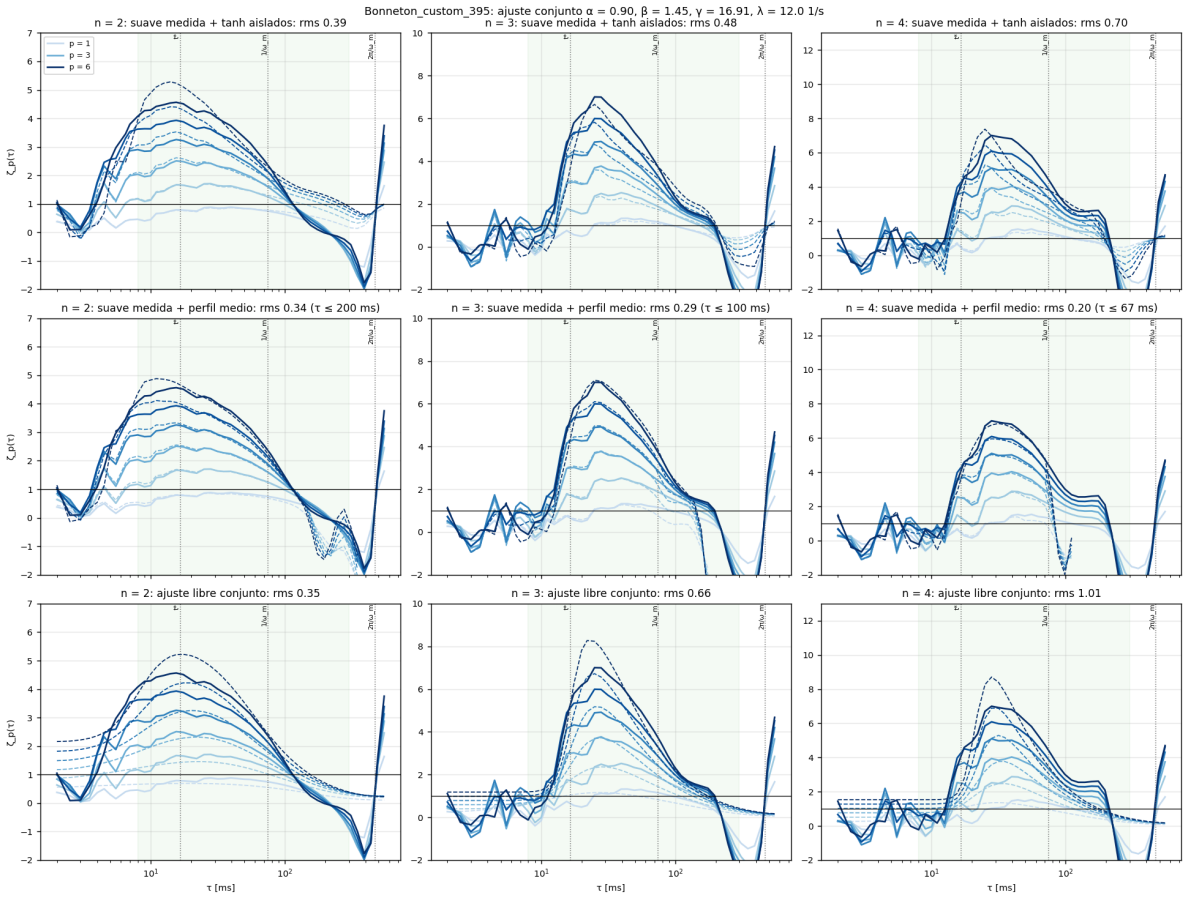


Figura 15: Bonneton_custom_395: datos y modelos de frentes aislados.

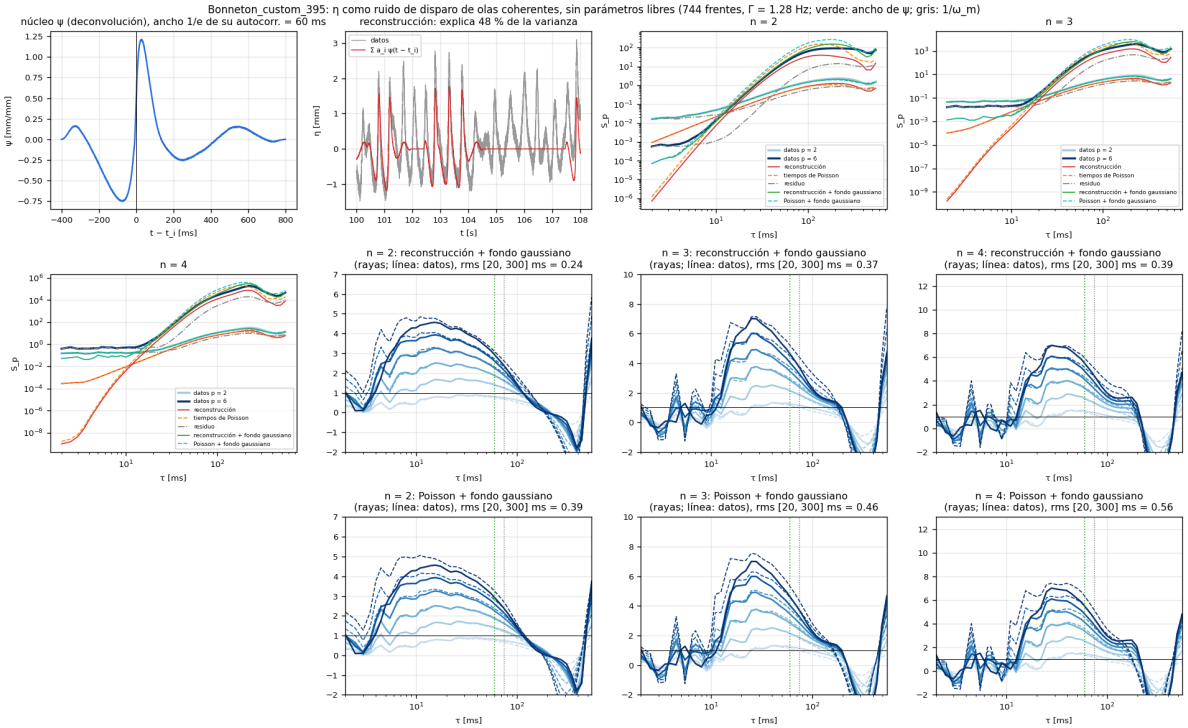


Figura 16: Bonneton_custom_395: ruido de disparo de olas coherentes.

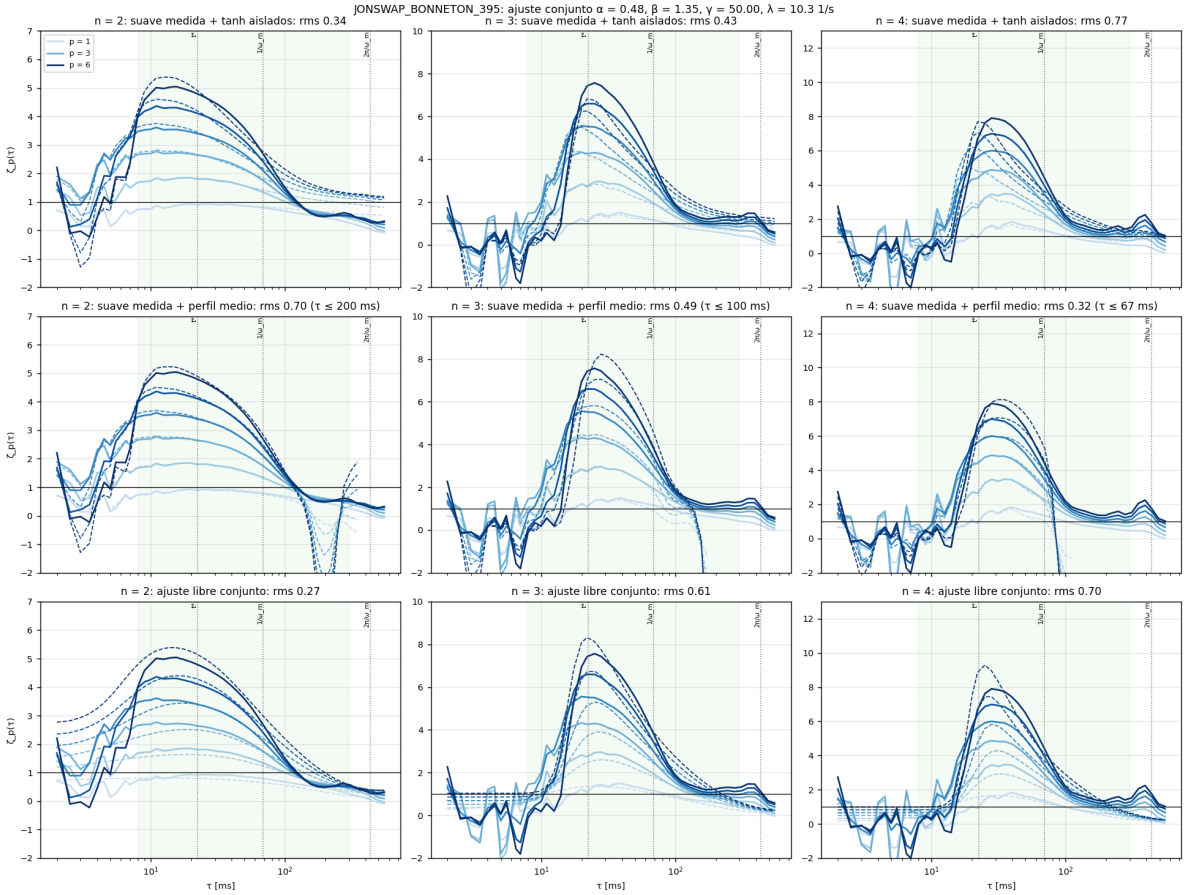


Figura 17: JONSWAP_BONNETON_395: datos y modelos de frentes aislados.

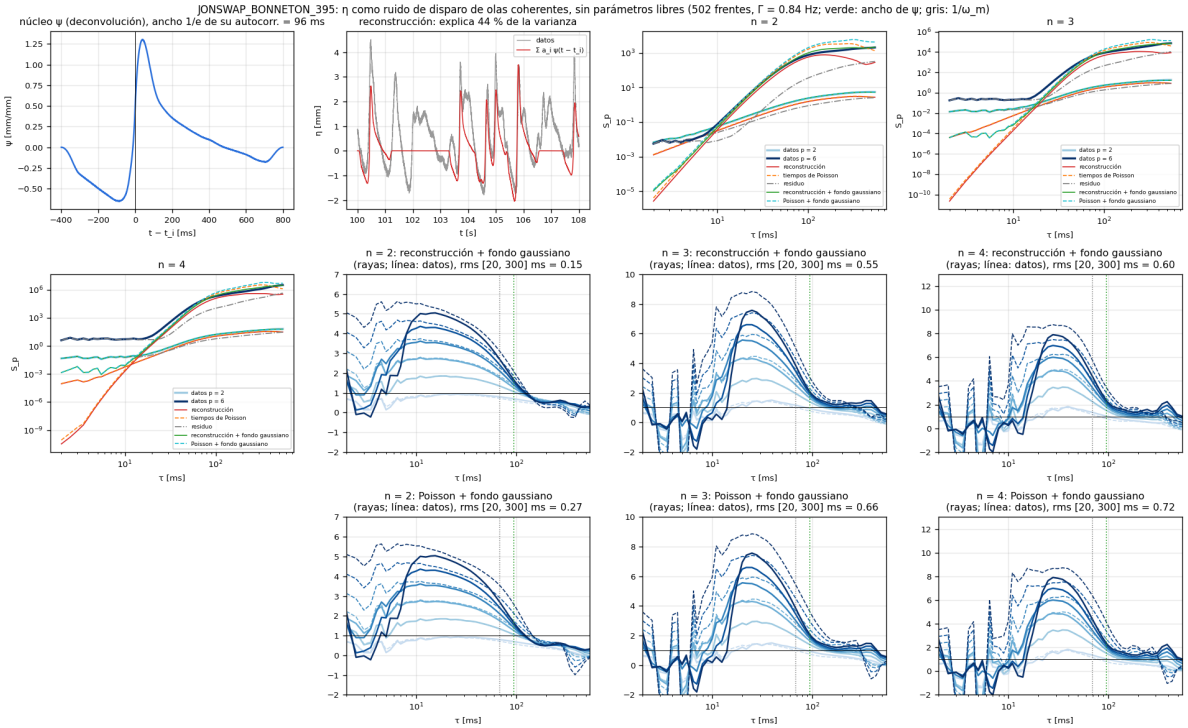


Figura 18: JONSWAP_BONNETON_395: ruido de disparo de olas coherentes.

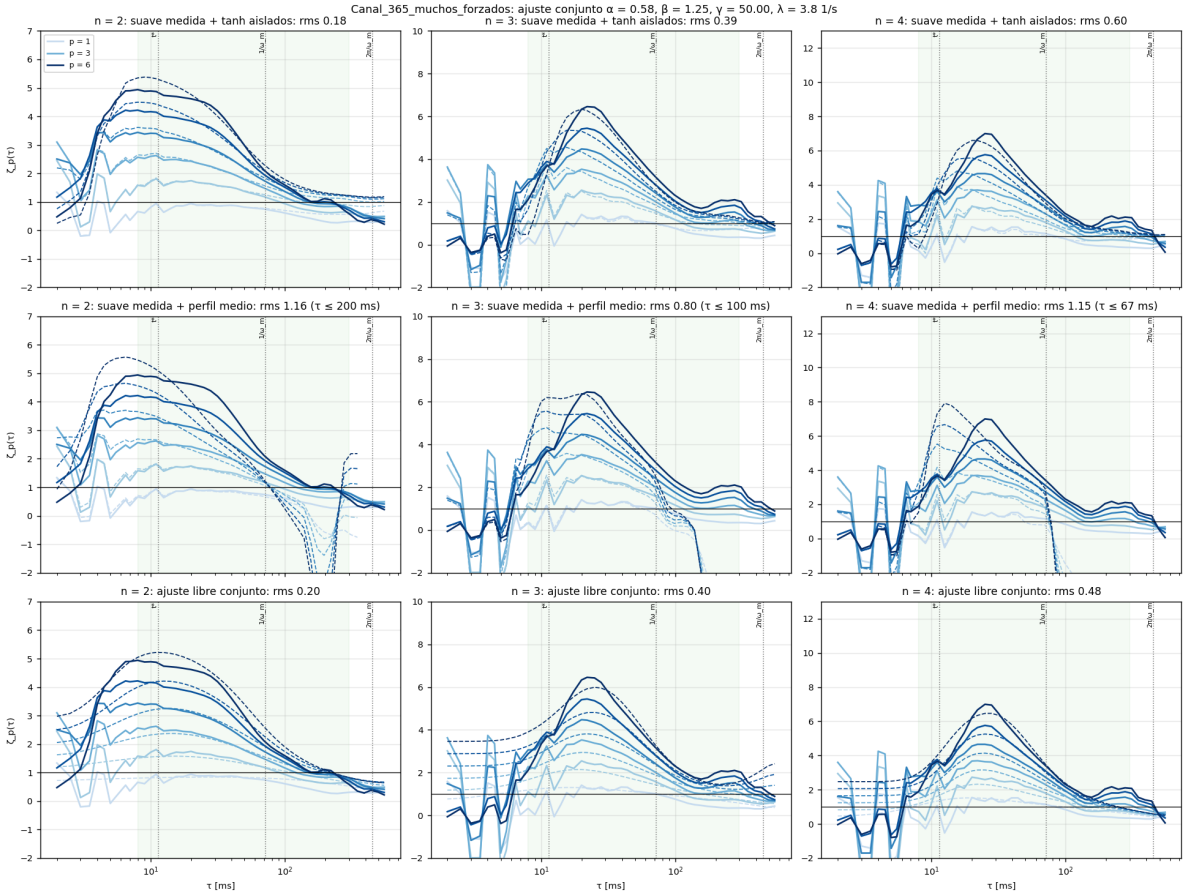


Figura 19: Canal_365_muchos_forzados: datos y modelos de frentes aislados.

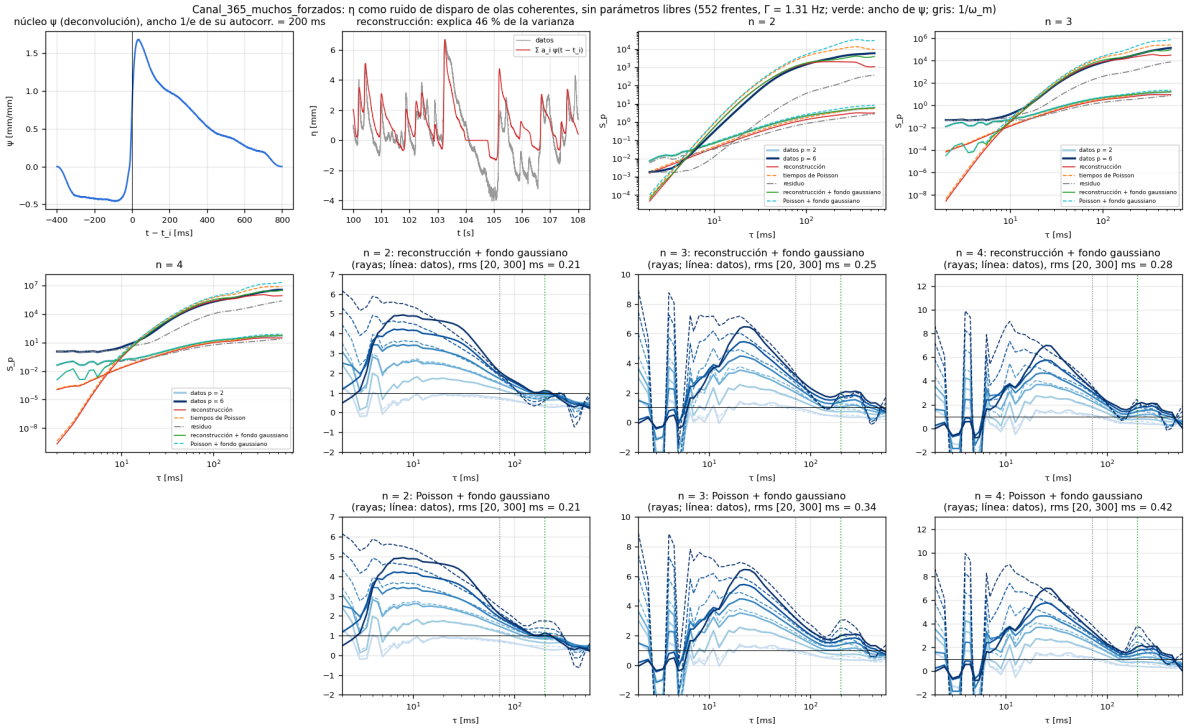


Figura 20: Canal_365_muchos_forzados: ruido de disparo de olas coherentes.

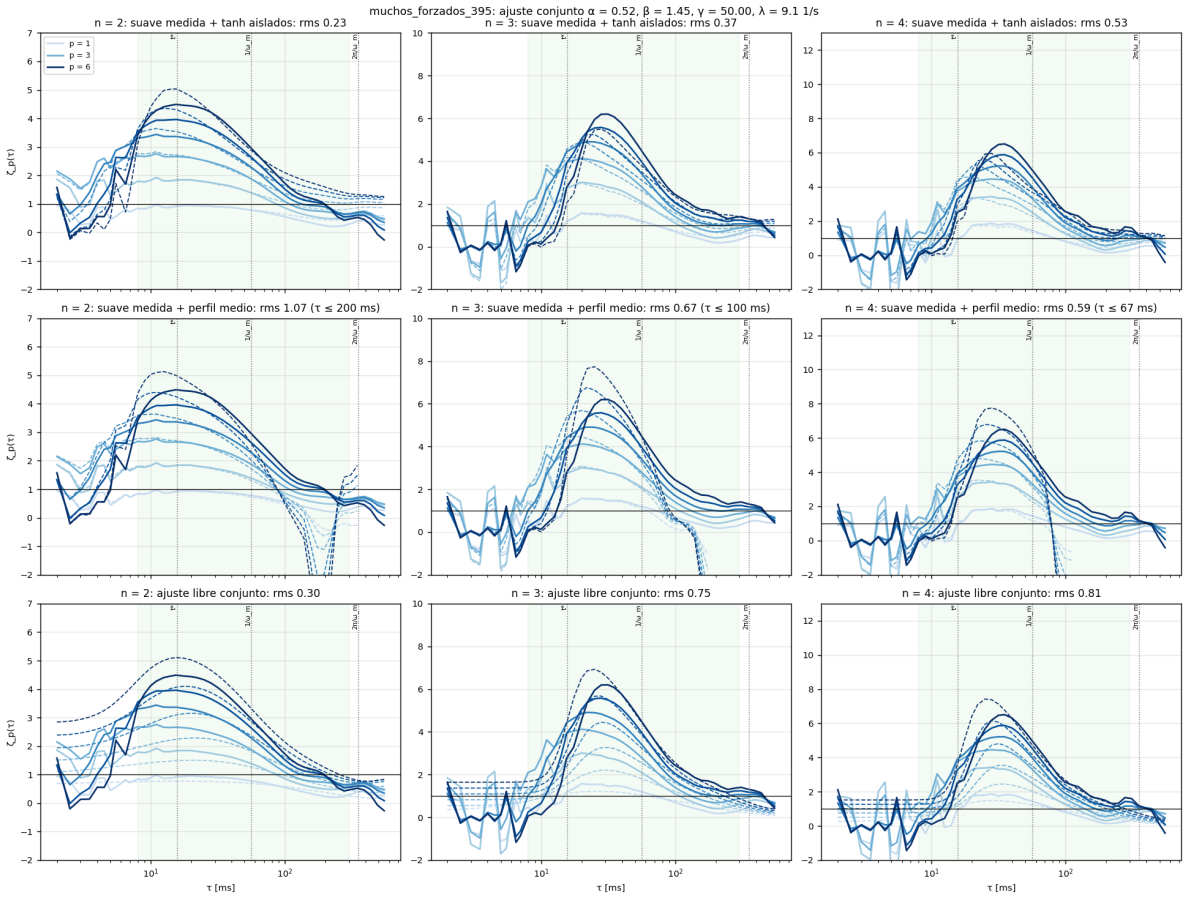


Figura 21: muchos_forzados_395: datos y modelos de frentes aislados.

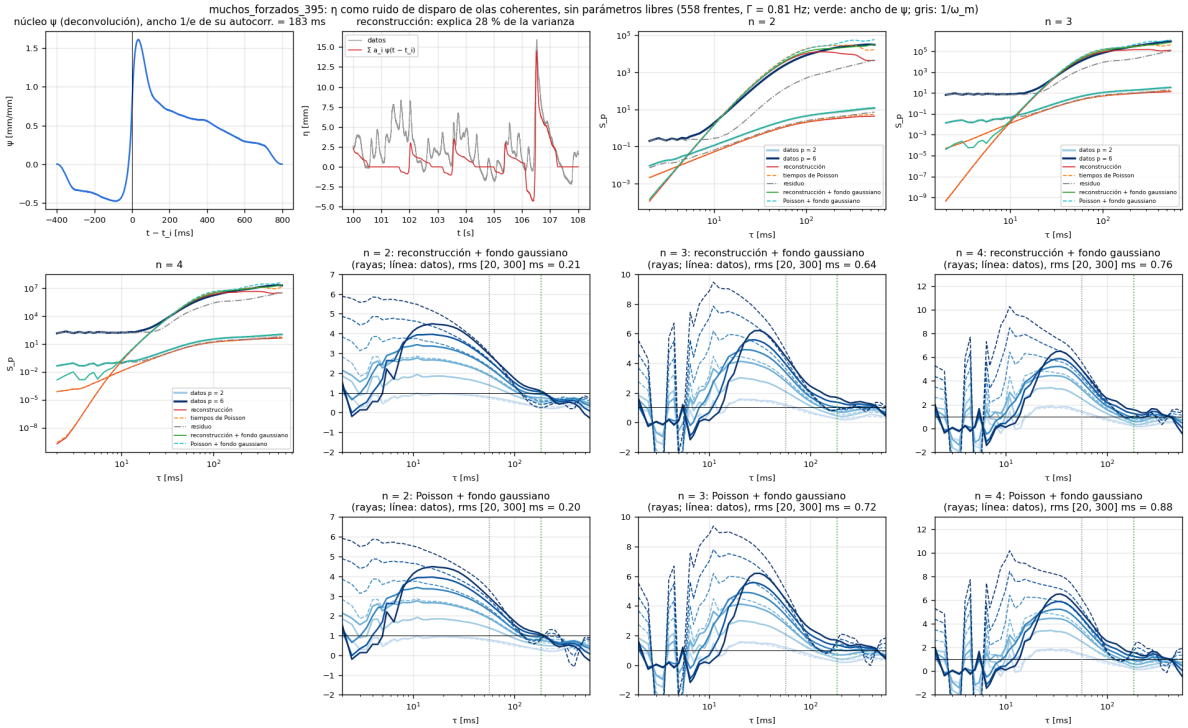


Figura 22: muchos_forzados_395: ruido de disparo de olas coherentes.

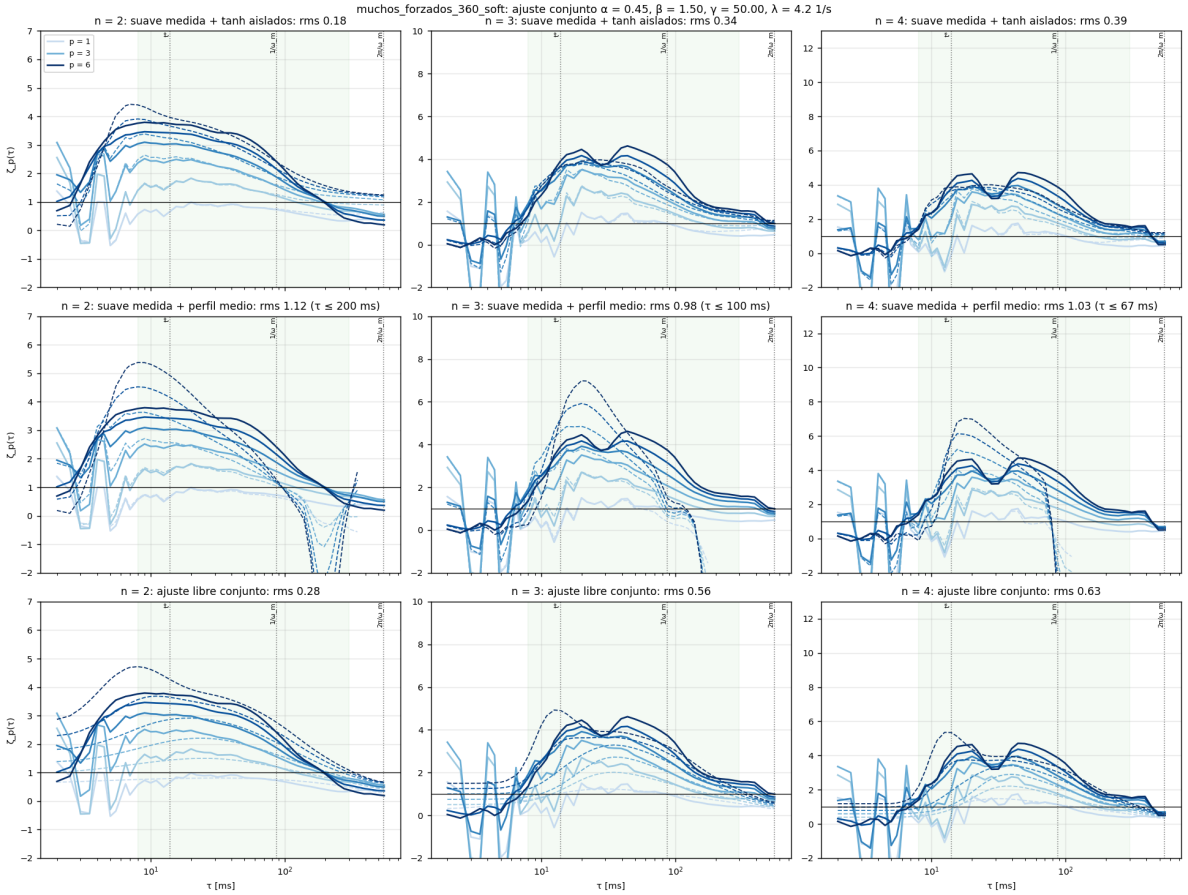


Figura 23: muchos_forzados_360_soft: datos y modelos de frentes aislados.

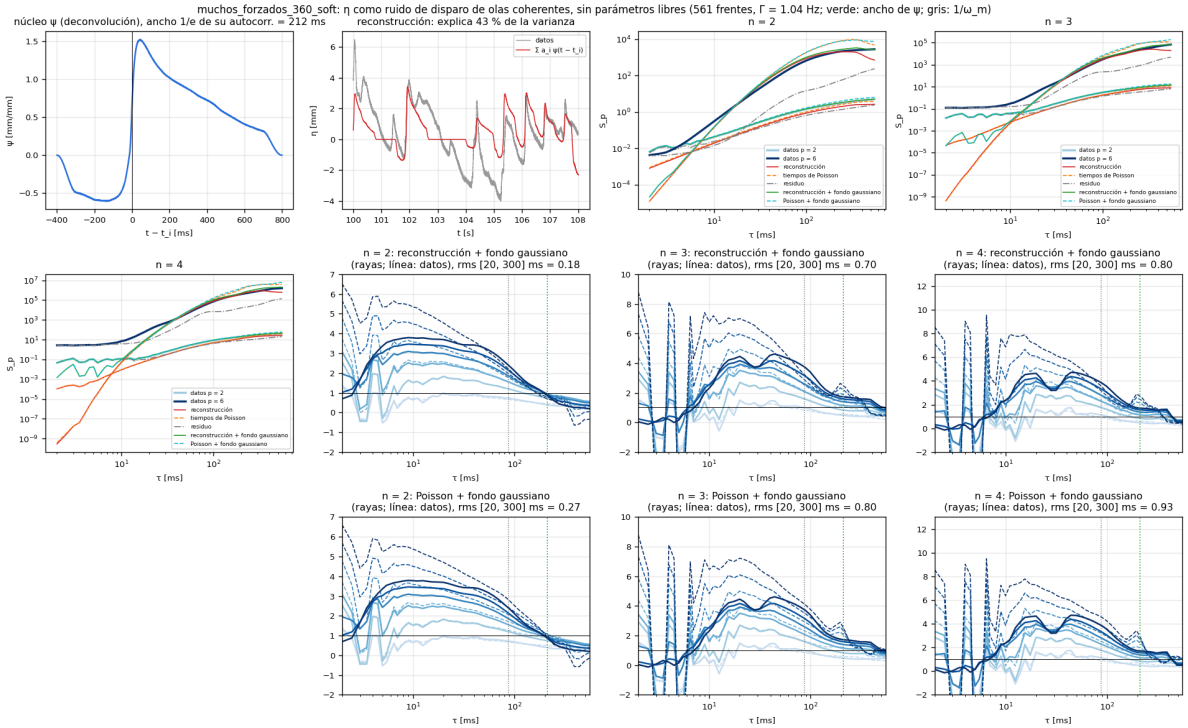


Figura 24: muchos_forzados_360_soft: ruido de disparo de olas coherentes.